$I_o := 70\ A$ $V_o := 90\ V$ $n_t := 3$ $R_s := 2\ \Omega$

$X_{C1} := -(10\ \Omega)$ $X_{C2} := -(5\ \Omega)$

6.49 Assume the transformer shown in Figure P6.49 delivers 70 A rms at 90 V rms to a resistive load. What is the power transfer efficiency between voltage source and load? Let $R_s = 2\ \Omega$, $X_{C_1} = -10\ \Omega$, $X_{C_2} = -5\ \Omega$.

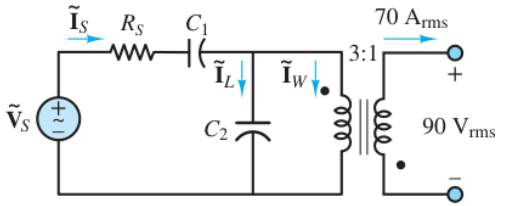


Figure P6.49

Opgaven er underviserens 7.49 (bogens 6.49). Omsætningsforholdet 3:1 kalder vi n_t = 3, så transformeren sætter spændingen 3 gange ned og strømmen 3 gange op.

Effekten i lasten

Lasten er resistiv, så strøm og spænding er i fase, og effekten er:

$$P_L := V_o \cdot I_o = 6.3\ kW \qquad (1)$$

Primærsiden

For en ideel transformer er spændingen n_t gange større og strømmen n_t gange mindre på primærsiden:

$$\tilde{\mathbf{V}}_2 = N\tilde{\mathbf{V}}_1 \qquad \tilde{\mathbf{I}}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{I}}_1}{N}$$

Ideal transformer (6.30)

$$V_W := n_t \cdot V_o = 270\ V \qquad I_W := \frac{I_o}{n_t} = 23.333\ A$$

Non-Commercial Use Only

C_2 sidder parallelt med primærviklingen, så den har spændingen V_W.
Strømmen er Ohms lov med den komplekse impedans jX_{C2}:

$$I_L := \frac{V_W}{1\text{j} \cdot X_{C2}} = 54\text{j}\ A$$

Kirchhoffs strømlov (KCL): kildestrømmen deler sig i C_2 og primærviklingen:

$$I_S := I_L + I_W = (23.333 + 54\text{j})\ A \qquad |I_S| = 58.826\ A \qquad \arg(I_S) = 66.631\ deg$$

Effekten fra kilden

Kondensatorerne optager ingen middeleffekt. Den eneste anden forbruger er R_s, som afsætter $|I_S|^2 \cdot R_s$:

$$P_{Rs} := |I_S|^2 \cdot R_s = 6.921\ kW$$

$$P_S := P_L + P_{Rs} = 13.221\ kW \qquad (2)$$

Kontrol: vi finder kildespændingen med KVL og regner effekten som Re(V·I*):

$$P_o = \tilde{V}_o \tilde{I}_o \cos\theta_{Z_o} = \text{Re}(\tilde{\mathbf{V}}_o \tilde{\mathbf{I}}_o^*) \qquad (6.39)$$

$$V_S := I_S \cdot (R_s + 1\text{j} \cdot X_{C1}) + V_W = (856.667 - 125.333\text{j})\ V \qquad \text{Re}(V_S) \cdot \text{Re}(I_S) + \text{Im}(V_S) \cdot \text{Im}(I_S) = 13.221\ kW$$

Non-Commercial Use Only

Virkningsgraden

Virkningsgraden er lastens effekt delt med kildens effekt:

$$\eta := \frac{P_L}{P_S} = 0.477$$

$$\eta = 0.477$$

Over halvdelen af effekten går tabt i R_s, fordi C_2 trækker en stor blindstrøm på 54 A, som også skal gennem R_s.

Non-Commercial Use Only